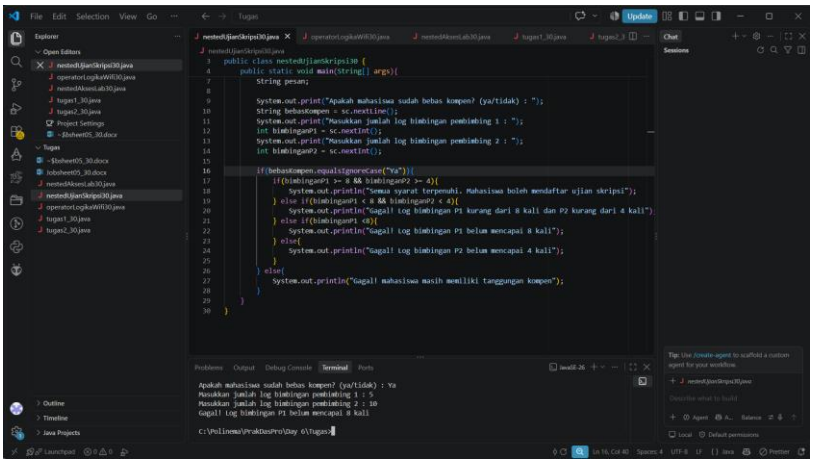
Jobsheet 05

Nama	Viqi Ahmad Ridwan
Kelas	TI-1C
Absen	30
NIM	264107020196

1.1. Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi



- Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?
- Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if(bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4)
```

- Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

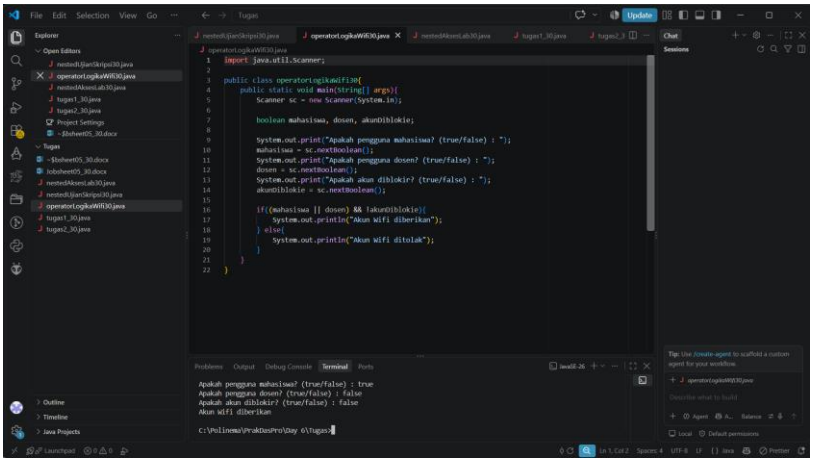
- Jika mahasiswa menjawab "No", program akan masuk ke bagian else. Karena "No" tidak sama dengan "Ya", kondisi if bernilai false. Akibatnya, program langsung menjalankan else.
- Mahasiswa hanya boleh mendaftar ujian skripsi jika:
  Bimbingan P1 ≥ 8
  DAN
  Bimbingan P2 ≥ 4
- Pertama, program menanyakan apakah mahasiswa sudah bebas kompen. Jika mahasiswa menjawab "Ya", program melanjutkan pemeriksaan jumlah log bimbingan. Kemudian program memeriksa apakah: P1 ≥ 8 DAN P2 ≥ 4
  Jika keduanya terpenuhi, program menampilkan: Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi.

Jika: P1 < 8 DAN P2 < 4
maka program menampilkan: Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali.

Jika P1 kurang dari 8, tetapi P2 sudah memenuhi syarat, menampilkan: Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali.

Jika P1 sudah mencapai minimal 8 kali, tetapi P2 kurang dari 4 kali, program masuk ke else terakhir dan menampilkan: Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali.

1.2. Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

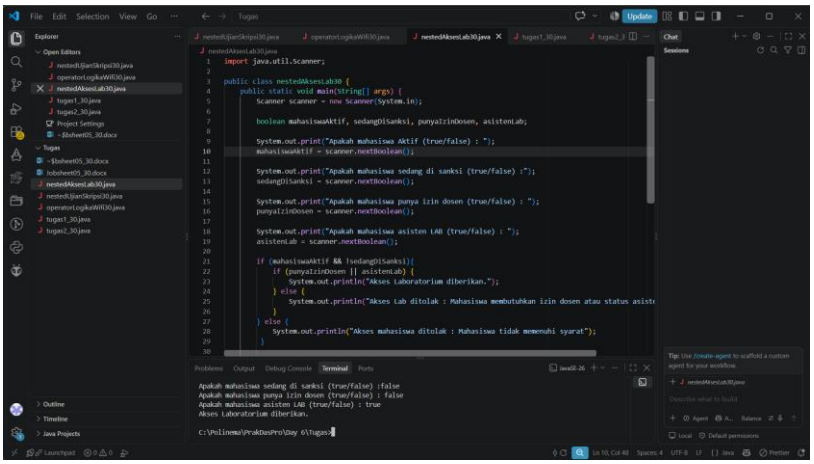


- Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.
- Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
- Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?
- Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
- Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

- || (OR) → bernilai true jika minimal salah satu kondisi bernilai true. && (AND) → bernilai true jika semua kondisi bernilai true.
  ! (NOT) → membalik nilai boolean. Jadi !akunDiblokir berarti akun tidak diblokir.
- Karena menggunakan operator || (OR). Cukup salah satu dari mahasiswa atau dosen bernilai true, selama akun tidak diblokir.

- Kondisinya harus true semua, jika salah satu ada yang false akun wifi akan ditolak
- Pada operator ||, jika kondisi pertama sudah bernilai true, Java tidak perlu mengevaluasi kondisi kedua.
- Karena menggunakan operator &&, jika bagian mahasiswa dan dosen sudah bernilai false, Java tidak perlu mengevaluasi bagian sebelah kanan.

1.3. Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium



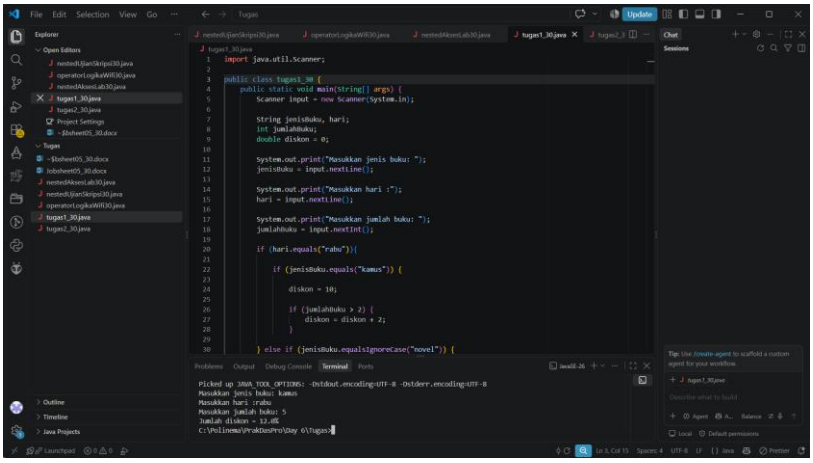
- Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
- Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.
- Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
- Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
- Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

  - Karena pemeriksaan **izin dosen atau status asisten lab** hanya perlu dilakukan jika mahasiswa sudah memenuhi syarat dasar untuk mengakses laboratorium, yaitu : ✅ Mahasiswa harus **aktif**. Mahasiswa **tidak sedang dikenai sanksi**.
  - && (AND) : Artinya **kedua kondisi harus benar**.
    || (OR) : Artinya **minimal salah satu kondisi harus benar**.
    ! (NOT) : Operator ! berfungsi **membalik nilai boolean**.

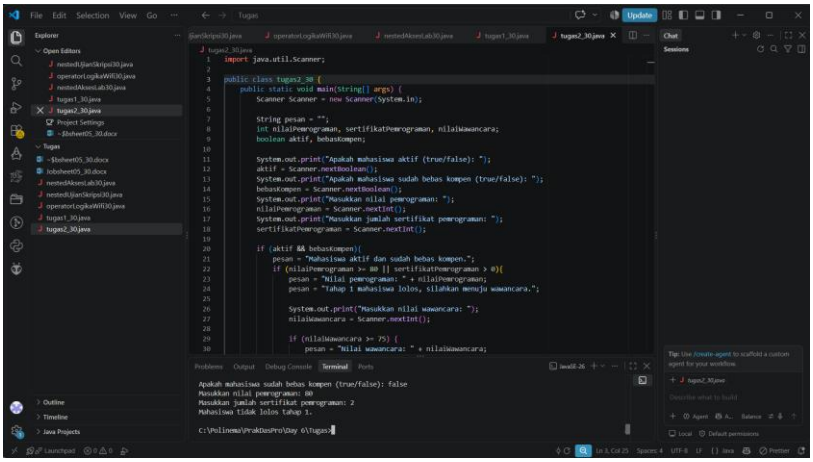
- Bisa :
  if (mahasiswaAktif && !sedangDiSanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)) {
  System.out.println("Akses Laboratorium diberikan.");
  }
- Keuntungan utamanya adalah **dapat memberikan alasan penolakan yang berbeda**.
- mahasiswaAktif = false
  sedangDiSanksi = false
  punyaIzinDosen = true
  asistenLab = true
  pemeriksaan:
  mahasiswaAktif && !sedangDiSanksi
  false && !false
  false && true
  = false

Tugas

- **Tugas 1**



- **Tugas 2**


import java.util.Scanner;
public class tugas2_30 {
public static void main(String[] args) {
Scanner Scanner = new Scanner(System.in);
String pesan = "";
int nilaiPemrograman, sertifikatPemrograman, nilaiWawancara;
boolean aktif, bebasKompen;
System.out.print("Apakah mahasiswa aktif (true/false): ");
aktif = Scanner.nextBoolean();
System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): ");
bebasKompen = Scanner.nextBoolean();
System.out.print("Masukkan nilai pemrograman: ");
nilaiPemrograman = Scanner.nextInt();
System.out.print("Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: ");
sertifikatPemrograman = Scanner.nextInt();
if (aktif && bebasKompen){
pesan = "Mahasiswa aktif dan sudah bebas kompen.";
if (nilaiPemrograman >= 80 || sertifikatPemrograman > 0){
pesan = "Nilai pemrograman: " + nilaiPemrograman;
pesan = "Tahap 1 mahasiswa lolos, silahkan menuju wawancara.";
System.out.print("Masukkan nilai wawancara: ");
nilaiWawancara = Scanner.nextInt();
if (nilaiWawancara >= 75) {
pesan = "Nilai wawancara: " + nilaiWawancara;
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): false
Masukkan nilai pemrograman: 80
Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: 2
Mahasiswa tidak lolos tahap 1.
C:\Polinema\PrakDasPro\Day 6\Tugas>